SPSS SEBAGAI ALAT ANALISIS DATA: SEJARAH, FUNGSI, DAN APLIKASINYA DALAM RISET KEPARIWISATAAN MODERN

Dibuat oleh:

Marcellino Anggawijaya (20249320014)

Surya Dharma Sahputra (20249320012)

PROGRAM STUDI PARIWISATA

FAKULTAS BISNIS DAN PARIWISATA

MATANA UNIVERSITY

TANGERANG

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....1
PENDAHULUAN.....2
1.1 Latar Belakang.....2
1.2 Rumusan Masalah.....5
1.3 Tujuan Essay.....5
1.4 Batasan Masalah.....6
TINJAUAN TEORI.....7
2.1. Pengolahan Data Menggunakan SPSS).....7
2.2. Mengolah Data Untuk Penelitian Kualitatif.....8
PEMBAHASAN UTAMA.....10
3.1 Sejarah Singkat SPSS.....10
3.2 Fungsi SPSS dalam Analisis Data Penelitian.....10
3.3 Keunggulan SPSS Dibandingkan Software Statistik Lain.....11
3.4 Aplikasi SPSS dalam Industri Pariwisata.....11
3.5 Tantangan dan Peluang Penggunaan SPSS di Era Big Data.....12
STUDI KASUS MINI.....13
4.1 Uji Validitas.....13
4.2 Uji Reliabilitas.....15
4.3 Uji Asumsi Klasik.....15
a) Uji Normalitas.....15
b) Uji Multikolinearitas.....16
c) Uji Heteroskedastisitas.....16
4.4 Uji R2.....17
PENUTUP.....18
5.1 Simpulan.....18
5.2 Saran.....18
DAFTAR PUSTAKA.....20

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan peradaban manusia di era digital saat ini telah menempatkan data sebagai instrumen penting dalam memetakan berbagai fenomena sosial, ekonomi, dan budaya secara presisi. Dalam konteks ilmu pengetahuan, ketersediaan informasi yang melimpah menuntut kemampuan analitis yang tidak hanya mengandalkan intuisi, tetapi didasarkan pada metodologi statistik yang kuat untuk menghasilkan temuan yang valid dan reliabel. Transformasi ini mendorong para peneliti untuk mencari cara yang lebih efisien dalam mengolah data mentah menjadi wawasan strategis, mengingat kompleksitas interaksi manusia yang semakin sulit diprediksi tanpa bantuan alat komputasi yang memadai. Hartanto dan Yuliani (2024) menekankan bahwa penguasaan teknologi pengolah data merupakan prasyarat bagi riset yang mampu memberikan solusi nyata terhadap berbagai tantangan kontemporer.

Pentingnya analisis data yang sistematis sangat terasa dalam ranah ilmu sosial, di mana variabel-variabel yang diteliti sering kali bersifat abstrak dan memiliki keterkaitan yang rumit. Statistik berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan fenomena kualitatif dengan bukti kuantitatif, memungkinkan peneliti melakukan uji hipotesis dan generalisasi hasil penelitian dengan tingkat kepercayaan yang terukur. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2013), statistik memiliki peranan penting dalam menguji validitas dan reliabilitas instrumen sebelum digunakan dalam penelitian lapangan. Namun, tantangan muncul ketika peneliti dihadapkan pada volume data besar yang tidak mungkin lagi diproses secara manual tanpa risiko kesalahan manusia yang tinggi.

Di tengah kebutuhan tersebut, munculnya *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) pada tahun 1968 menjadi titik balik yang merevolusi cara ilmuwan sosial berinteraksi dengan data. Sejak awal pengembangannya di *Stanford University* oleh Norman Nie, Dale Bent, dan Hadlai Hull, SPSS dirancang untuk mendemokrasikan statistik bagi peneliti yang tidak memiliki latar belakang pemrograman mendalam. Melalui evolusi panjangnya dari sistem berbasis kartu berlubang (*punched cards*) hingga menjadi perangkat lunak berbasis antarmuka grafis yang intuitif, SPSS telah menetapkan standar emas dalam metodologi riset sosial di

seluruh dunia. Keberadaannya bukan sekadar perangkat lunak, melainkan bagian dari sejarah perkembangan pemikiran ilmiah yang mengutamakan ketepatan data.

Seiring kemajuan teknologi, SPSS mengalami transformasi signifikan, terutama setelah diakuisisi oleh *International Business Machines* (IBM) pada tahun 2009 yang memperluas fungsionalitasnya ke arah analitik prediktif dan integrasi ekosistem bisnis. Integrasi ini memungkinkan SPSS tidak hanya digunakan dalam ranah akademik murni, tetapi juga dalam industri strategis yang bergantung pada data perilaku konsumen, seperti pariwisata. Kemampuan SPSS dalam menangani berbagai format data dan menyajikannya dalam visualisasi profesional menjadikannya instrumen yang sangat berharga bagi pengelola destinasi. Hal ini memungkinkan organisasi untuk belajar dari masa lalu dan mengantisipasi tren masa depan secara efektif.

Dalam sektor kepariwisataan, pergeseran perilaku wisatawan yang kini bergantung pada platform digital telah menciptakan ekosistem data yang sangat dinamis. Pariwisata modern telah menjadi industri berbasis pengalaman dan kepuasan pengunjung yang dapat diukur secara mendetail melalui parameter statistik. Inovasi pelayanan publik dan pengembangan destinasi cerdas memerlukan analisis data mendalam untuk memahami tren kunjungan, efektivitas promosi, dan dampak ekonomi lokal. Dalam konteks ini, penggunaan SPSS menjadi krusial untuk mengubah jejak digital wisatawan menjadi strategi pengembangan destinasi yang berkelanjutan dan kompetitif. Namun, riset kepariwisataan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius terkait konsistensi metodologis dan literasi statistik peneliti. Banyak peneliti, terutama mahasiswa tingkat akhir, menghadapi hambatan dalam mengoperasikan SPSS secara optimal, yang dapat menghambat inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan lintas disiplin. Fenomena ini diperparah dengan celah antara ketersediaan alat analisis canggih dengan kemampuan teknis penggunanya untuk mengoperasikan fitur-fitur lanjutan secara tepat. Tanpa penguasaan teknis yang baik, data yang dikumpulkan hanya akan berakhir sebagai angka tanpa makna strategis bagi industri pariwisata nasional.

Masalah literasi statistik ini menjadi isu krusial karena berdampak pada validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Menurut Otaya (2023), penggunaan SPSS secara tepat dapat meningkatkan akurasi pengambilan keputusan, namun penguasaan teknik manual tetap penting agar peneliti memahami dasar teori yang mendasari setiap prosedur analisis. Sering kali, peneliti menggunakan SPSS hanya sebagai "aplikasi mekanis" tanpa memahami logika statistik di

baliknya, yang berisiko pada interpretasi hasil yang bias. Oleh karena itu, penyelarasan pemahaman metodologis dengan fungsionalitas SPSS menjadi tantangan utama bagi akademisi pariwisata saat ini.

Pemanfaatan data dalam riset kepariwisataan di Indonesia saat ini telah merambah ke berbagai aspek, mulai dari analisis kepuasan hingga dampak ekonomi. Penelitian terbaru oleh Rainang et al., (2025) menggunakan SPSS untuk melakukan analisis *Customer Satisfaction Index* (CSI) dan *Important Performance Analysis* (IPA) guna menentukan prioritas pengembangan fasilitas di objek wisata. Selain itu, teknik regresi linear juga sering digunakan untuk menguji pengaruh segmentasi dan promosi terhadap keputusan pembelian wisatawan. Hal ini menunjukkan bahwa SPSS telah menjadi alat standar dalam mengolah data primer yang dikumpulkan melalui survei lapangan di sektor pariwisata.

Oleh karena itu, essay ini berperan dalam memberikan gambaran utuh mengenai posisi SPSS sebagai instrumen strategis yang membentuk arah riset pariwisata modern. Melalui pendekatan studi literatur, essay ini mengeksplorasi evolusi SPSS dan bagaimana kapabilitas teknisnya dapat dioptimalkan untuk menjawab tantangan riset di era digital. Menurut Waruwu (2023), studi literatur berfungsi untuk mencari berbagai teori relevan sebagai landasan kuat dalam pembahasan hasil penelitian. Pemahaman komprehensif terhadap sejarah dan fungsi SPSS diharapkan dapat meningkatkan kualitas karya ilmiah yang berdampak bagi kemajuan industri pariwisata.

Essay ini secara spesifik akan mengerucut pada isu efektivitas SPSS dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti di sektor pariwisata. Dengan membatasi pembahasan pada aspek sejarah, fungsi fundamental, dan aplikasi nyata dalam literatur pariwisata kontemporer, essay ini diharapkan menjadi referensi metodologis yang valid. Penguasaan SPSS yang tepat akan memungkinkan pemangku kepentingan tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga melakukan prediksi kebijakan yang akurat demi masa depan pariwisata yang berkelanjutan di era *big data*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kronologi sejarah singkat SPSS dari tahun 1968 oleh Norman H. Nie hingga akuisisi oleh IBM pada 2009 serta perkembangannya saat ini?
2. Bagaimana mekanisme empat fungsi utama SPSS yang meliputi Manajemen Data, Analisis Statistik, Visualisasi Data, dan Pembuatan Laporan dalam menunjang riset?
3. Apa saja keunggulan teknis SPSS dibandingkan perangkat lunak alternatif seperti *R*, *Python*, dan *Microsoft Excel* bagi peneliti pemula dan praktisi pariwisata?
4. Bagaimana aplikasi spesifik SPSS dalam industri pariwisata untuk mendukung survei kepuasan, segmentasi pasar, dan analisis tren kunjungan?
5. Apa saja tantangan dan peluang penggunaan SPSS dalam menghadapi fenomena big data serta kebutuhan analisis prediktif di sektor kepariwisataan?

1.3 Tujuan Essay

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan kronologi sejarah singkat SPSS dari tahun 1968 oleh Norman H. Nie hingga akuisisi oleh IBM pada 2009 serta perkembangannya saat ini.
2. Menganalisis mekanisme empat fungsi utama SPSS yang meliputi Manajemen Data, Analisis Statistik, Visualisasi Data, dan Pembuatan Laporan dalam menunjang riset.
3. Menjelaskan keunggulan teknis SPSS dibandingkan perangkat lunak alternatif seperti *R*, *Python*, dan *Microsoft Excel* bagi peneliti pemula dan praktisi pariwisata.
4. Menjelaskan aplikasi spesifik SPSS dalam industri pariwisata untuk mendukung survei kepuasan, segmentasi pasar, dan analisis tren kunjungan.
5. Menganalisis tantangan dan peluang penggunaan SPSS dalam menghadapi fenomena *big data* serta kebutuhan analisis prediktif di sektor kepariwisataan.

1.4 Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan instrumen statistik dan dinamika riset kepariwisataan, maka batasan masalah dalam essay ini ditetapkan sebagai berikut untuk menjamin kedalaman serta ketajaman analisis:

1. Kronologi Sejarah:
   Pembahasan mengenai evolusi SPSS dibatasi secara spesifik pada periode formatif tahun 1968 oleh Norman H. Nie hingga fase transformasi strategis pasca-akuisisi oleh IBM pada tahun 2009 serta relevansinya saat ini.
2. Kapabilitas Fungsional:
   Analisis fungsionalitas perangkat lunak difokuskan pada empat pilar utama dalam menunjang siklus riset, yaitu manajemen data, prosedur analisis statistik, visualisasi data, dan efisiensi pembuatan laporan ilmiah.
3. Evaluasi Komparatif:
   Analisis mengenai keunggulan teknis SPSS dilakukan melalui perbandingan terbatas terhadap instrumen alternatif seperti bahasa pemrograman *R*, *Python*, serta perangkat lunak *Microsoft Excel* dalam konteks penggunaan oleh peneliti pemula dan praktisi pariwisata.

TINJAUAN TEORI

2.1. Pengolahan Data Menggunakan SPSS)

Pengolahan data menggunakan media SPSS merupakan salah satu cara untuk penelitian kuantitatif. SPSS digunakan untuk membantu peneliti mengolah data secara cepat dan akurat dibandingkan dengan perhitungan secara manual dikarenakan saat mengolah data data yang diolah tidaklah sedikit. Menurut Purba et al., (2021) minimnya pemahaman mahasiswa terhadap penggunaan SPSS sering menjadi salah satu kendala dalam penyusunan laporan laporan penelitian, pelatihan SPSS juga diperlukan untuk membantu kita dalam mengolah data dalam penelitian kuantitatif secara akurat dan sistematis

Pengolahan data menggunakan SPSS tahap pertama yang kita harus lakukan adalah memasukan data yang ingin kita olah ke dalam lembar kerja SPSS. Pada bagian *Variable View*, peneliti dapat menentukan nama variabel, jenis data, label, dan skala pengukuran yang diinginkan sesuai kebutuhan peneliti. Selanjutnya pada *Data View*, data responden dimasukkan sesuai dengan variabel yang telah disusun. Proses ini penting agar data dapat terbaca dengan benar saat dianalisis.

Tahap kedua setelah memasukan lembar kerja SPSS, pengguna dapat melakukan reliabilitas dan uji validitas terhadap instrumen penelitian. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang kita ambil dapat diukur untuk variabel penelitian, sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah jawaban responden sudah konsisten. Menurut Purba et al., (2021) mengatakan bahwa pengujian menggunakan SPSS harus melalui uji validitas dan reliabilitas agar analisis data dapat dilanjutkan

Selain itu, SPSS juga dapat digunakan untuk melakukan uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda, seperti uji linearitas, normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Pengujian ini bertujuan memastikan model regresi memenuhi syarat statistik sehingga hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipercaya.

Tahap berikutnya adalah analisis data utama, seperti statistik deskriptif, korelasi, regresi, uji t, dan uji F. Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik sehingga memudahkan peneliti dalam membaca serta menafsirkan data. Menurut Purba et al., (2021), mahasiswa yang telah memiliki data penelitian dapat langsung melakukan beberapa pengujian terhadap data mereka dan menarik kesimpulan dari hasil output SPSS.

Dengan demikian, SPSS merupakan alat bantu yang sangat efektif dalam proses pengolahan data penelitian. Penggunaan SPSS tidak hanya mempercepat proses analisis, tetapi juga meningkatkan ketepatan hasil penelitian serta membantu penyusunan laporan ilmiah secara lebih profesional.

2.2. Mengolah Data Untuk Penelitian Kualitatif

Pengolahan data dalam penelitian kualitatif merupakan proses penting untuk memahami makna dari data yang diperoleh di lapangan. Data kualitatif umumnya berasal dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, maupun catatan lapangan yang kemudian dianalisis secara sistematis. Menurut Ahmad dan Muslimah (2021), analisis data kualitatif adalah cara menemukan dan mengolah data secara baik serta sistematis dari catatan hasil wawancara, observasi, dan sumber lainnya agar dapat meningkatkan pemahaman peneliti terhadap masalah yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan penelitian berikutnya.

Tahap awal pengolahan data kualitatif adalah pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti menghimpun informasi melalui wawancara mendalam, observasi langsung, atau studi dokumentasi. Data yang terkumpul biasanya masih berupa data mentah sehingga perlu ditata dan

diseleksi sesuai fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dan analisis sering berlangsung secara bersamaan sehingga peneliti dapat langsung memahami fenomena yang diteliti.

Tahap berikutnya adalah reduksi data, yaitu proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan, dan mengelompokkan data yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Ahmad dan Muslimah (2021) menjelaskan bahwa reduksi data dilakukan dengan merangkum informasi penting, memberi kode, menelusuri tema, dan menentukan kategori agar data lebih mudah dipahami.

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Data yang telah disusun kemudian ditampilkan dalam bentuk uraian naratif, tabel, matriks, bagan, atau sketsa sehingga hubungan antar data menjadi lebih jelas. Penyajian data bertujuan membantu peneliti melihat pola, kecenderungan, serta hubungan antar kategori yang ditemukan selama penelitian.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan makna data, menemukan pola hubungan sebab-akibat, serta menyusun kesimpulan berdasarkan fakta di lapangan. Kesimpulan tersebut perlu diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian agar hasil yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, pengolahan data penelitian kualitatif tidak hanya sekadar mengumpulkan informasi, tetapi juga menuntut kemampuan peneliti dalam memahami makna data secara mendalam. Melalui tahapan pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, penelitian kualitatif mampu menghasilkan gambaran yang utuh mengenai fenomena sosial yang diteliti.

PEMBAHASAN UTAMA

3.1 Sejarah Singkat SPSS

Evolusi *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) berakar dari kebutuhan mendesak akan instrumen analisis data yang terintegrasi di lingkungan akademis. Proyek ini diinisiasi pada Juni 1965 oleh Dale Bent dan Norman Nie sewaktu keduanya menempuh studi pascasarjana di Stanford University. Motivasi utama pengembangan sistem ini adalah rasa frustasi terhadap keterbatasan pustaka program analisis data yang ada pada periode 1964-1965, yang dinilai tidak mampu mengakomodasi tuntutan riset dan pengajaran di Departemen Ilmu Politik secara komprehensif (Nie et al., 1970).

Kemudian pada tahun 1968 ketika SPSS secara resmi diperkenalkan melalui kolaborasi antara Norman Nie, Dale Bent, dan Hadlai Hull. Visi utama para pengembangnya adalah melakukan demokratisasi statistik, sehingga para peneliti dari berbagai disiplin ilmu dapat mengolah data tanpa harus memiliki keahlian pemrograman yang mendalam. Sejak saat itu, SPSS bertransformasi secara signifikan, mulai dari penggunaan sistem kartu berlubang (*punched cards*) hingga pengembangan antarmuka grafis yang intuitif bagi pengguna (Nie et al., 1970).

Fase modern SPSS ditandai dengan akuisisi strategis oleh *International Business Machines* (IBM) pada tahun 2009. Langkah ini menggeser posisi SPSS dari sekadar alat bantu riset akademik menjadi bagian dari ekosistem analitik prediktif dan solusi bisnis global. Hingga saat ini, SPSS terus mempertahankan posisinya sebagai standar emas dalam metodologi riset sosial dan kepariwisataan berkat kemampuannya dalam menyederhanakan kompleksitas data menjadi wawasan strategis yang valid.

3.2 Fungsi SPSS dalam Analisis Data Penelitian

SPSS memiliki empat fungsi utama dalam penelitian, yaitu manajemen data, analisis statistik, visualisasi data, dan pembuatan laporan. Fungsi pertama adalah manajemen data, yaitu kemampuan SPSS untuk menginput, mengedit, mengelompokkan, mentransformasi, dan membersihkan data sebelum dianalisis, sehingga fitur ini sangat penting untuk memastikan kualitas data penelitian (IBM, 2024). Fungsi kedua adalah analisis statistik. SPSS menyediakan berbagai metode statistik, baik deskriptif maupun inferensial. Peneliti dapat menggunakan SPSS

untuk menguji validitas, reliabilitas, regresi, korelasi, hingga uji hipotesis. Menurut Pallant (2020), SPSS menjadi software yang sangat efektif untuk analisis kuantitatif karena hasilnya langsung tersusun otomatis. Fungsi ketiga adalah visualisasi data. SPSS dapat menampilkan hasil analisis dalam bentuk grafik batang, *histogram*, *scatter plot*, *pie chart*, dan diagram lainnya. Penyajian visual memudahkan pembaca memahami pola data secara cepat. Fungsi keempat adalah pembuatan laporan. Hasil output SPSS dapat diekspor ke *Microsoft Word*, *Microsoft Excel*, maupun PDF sehingga memudahkan peneliti menyusun laporan penelitian secara praktis.

3.3 Keunggulan SPSS Dibandingkan *Software* Statistik Lain

SPSS memiliki beberapa keunggulan dibandingkan *software* statistik lain seperti *R*, *Python*, atau *Microsoft Excel*. Salah satu keunggulan utama adalah kemudahan penggunaan. Pengguna tidak perlu memahami coding karena hampir semua analisis dilakukan melalui menu klik. Hal ini menjadikan SPSS lebih ramah bagi mahasiswa dan peneliti non-*programmer* (George & Mallery, 2019). Keunggulan kedua adalah output hasil analisis yang rapi dan mudah dibaca. SPSS secara otomatis menampilkan tabel uji statistik lengkap dengan nilai signifikansi, koefisien, dan interpretasi dasar. Menurut Field (2018), hal ini membantu pengguna memahami hasil statistik secara praktis. Keunggulan ketiga adalah stabilitas dan dukungan dokumentasi resmi dari IBM. SPSS juga menyediakan modul tambahan seperti AMOS untuk SEM dan Modeler untuk *predictive analytics*. Meskipun *R* dan *Python* lebih fleksibel dan gratis, SPSS tetap unggul dari sisi kemudahan penggunaan, efisiensi kerja, dan kecepatan analisis terutama untuk penelitian kuantitatif standar.

3.4 Aplikasi SPSS dalam Industri Pariwisata

Dalam industri pariwisata, SPSS banyak digunakan untuk menganalisis kepuasan wisatawan, loyalitas pengunjung, segmentasi pasar, dan tren kunjungan. Data hasil survei wisatawan dapat diolah menggunakan SPSS untuk membantu pengambilan keputusan berbasis bukti. Seperti contoh yaitu penelitian Ramesh dan Jaunky (2021) menunjukkan bahwa kepuasan wisatawan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas destinasi wisata melalui analisis regresi statistik. Artinya, semakin puas wisatawan terhadap pengalaman berkunjung, semakin besar kemungkinan mereka kembali ke destinasi tersebut. Selain itu, Foroni, Modica, dan Zenga (2019) menggunakan regresi linear untuk mengukur kepuasan masyarakat lokal terhadap dampak

pariwisata di South Sardinia, Italia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan destinasi yang berkelanjutan. SPSS juga digunakan untuk segmentasi pasar wisatawan melalui teknik *cluster analysis*. Misalnya, Apriani dan Heikal (2024) menggunakan metode *K-Means Clustering* berbasis SPSS untuk mengelompokkan wisatawan komunitas Backpacker Jakarta berdasarkan preferensi perjalanan. Dengan demikian, SPSS berperan penting dalam membantu industri pariwisata memahami perilaku konsumen dan menyusun strategi pemasaran yang tepat.

3.5 Tantangan dan Peluang Penggunaan SPSS di Era *Big Data*

Di era digital, penggunaan SPSS menghadapi tantangan berupa meningkatnya volume data (*big data*) dari media sosial, ulasan online, transaksi digital, dan aplikasi perjalanan. Data tersebut sangat besar dan kompleks sehingga membutuhkan metode analitik yang lebih maju.

Menurut Mariani et al., (2018), industri pariwisata saat ini semakin bergantung pada big data dan business intelligence untuk memahami perilaku wisatawan secara real-time. Dalam konteks ini, software seperti *Python* dan R sering digunakan karena lebih fleksibel untuk data besar.

Namun, SPSS tetap memiliki peluang besar karena terus berkembang. IBM telah mengintegrasikan SPSS dengan predictive analytics, machine learning, dan *text analytics*. Penelitian Zhang dan Kim (2021) menunjukkan bahwa analisis ulasan pelanggan hotel Disneyland menggunakan pendekatan statistik modern mampu meningkatkan pemahaman terhadap kepuasan pelanggan.

Di sektor pariwisata Indonesia, peluang SPSS masih sangat besar terutama untuk survei kepuasan, prediksi jumlah kunjungan wisatawan, serta evaluasi kebijakan destinasi wisata. Oleh karena itu, SPSS tetap relevan jika digunakan bersama metode analitik modern.

STUDI KASUS MINI

Adapun contoh studi kasus penelitian mengenai pariwisata yang menggunakan SPSS sebagai alat pengolah data kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fikiya et al., (2021) dengan judul *Pengaruh 4A Pariwisata Halal Terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung ke DKI Jakarta*. Dalam penelitian tersebut dilakukan di destinasi wisata unggulan DKI Jakarta dengan fokus penelitiannya untuk menganalisis dan juga mengetahui pengaruh dari *Attraction*, *Accessibility*, *Amenities*, dan *Ancillary* pariwisata halal terhadap kepuasan wisatawan yang berkunjung ke DKI Jakarta. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode kuantitatif yaitu kuesioner yang diisi dari 102 orang sebagai sampel penelitian, yang dipilih menggunakan teknik *non-probability sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sebagian besar wisatawan menyatakan persetujuan terhadap pernyataan yang diajukan dalam studi ini. Hasil uji F dan uji t menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, baik secara simultan maupun parsial. Selain itu, uji koefisien determinasi R2 memperlihatkan bahwa sebesar 68,5% kepuasan wisatawan dipengaruhi secara simultan oleh *Attraction*, *Accessibility*, *Amenities*, dan *Ancillary* pariwisata halal. Pada model regresi linier berganda, seluruh variabel tersebut menunjukkan pengaruh positif. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kepuasan wisatawan yang berkunjung ke destinasi unggulan DKI Jakarta memerlukan penguatan pada komponen utama pariwisata halal.

Berikut merupakan contoh hasil pengolahan data menggunakan SPSS oleh Fikiya et al., (2021) terhadap hasil kuesionernya;

4.1 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menilai ketepatan suatu butir instrumen melalui perbandingan antara nilai r hitung dan r tabel. Butir pernyataan dinyatakan valid apabila r hitung lebih besar dari r tabel, sedangkan jika r hitung lebih kecil dari r tabel, maka item tersebut dikategorikan tidak valid.

Tabel 2. Uji Validitas X1 Atraksi Pariwisata Halal

Pernyataan	r hitung	r tabel	Ket.
APH1.1	.785	.195	Valid
APH1.2	.743	.195	Valid
APH1.3	.740	.195	Valid
APH1.4	.795	.195	Valid
APH1.5	.741	.195	Valid
APH1.6	.739	.195	Valid

Sumber: olah data SPSS 25

Tabel 3. Uji Validitas X2 Aksesibilitas Pariwisata Halal

Pernyataan	r hitung	r tabel	Ket.
APH2.1	.837	.195	Valid
APH2.2	.812	.195	Valid
APH2.3	.900	.195	Valid
APH2.4	.863	.195	Valid
APH2.5	.834	.195	Valid

Sumber: olah data SPSS 25

Tabel 4. Uji Validitas X3 Amenitas Pariwisata Halal

Pernyataan	r hitung	r tabel	Ket.
APH3.1	.771	.195	Valid
APH3.2	.772	.195	Valid
APH3.3	.717	.195	Valid
APH3.4	.849	.195	Valid
APH3.5	.838	.195	Valid

Sumber: olah data SPSS 25

Tabel 5. Uji Validitas X4 Ansilari Pariwisata Halal

Pernyataan	r hitung	r tabel	Ket.
APH4.1	.867	.195	Valid
APH4.2	.863	.195	Valid
APH4.3	.878	.195	Valid
APH4.4	.909	.195	Valid
APH4.5	.861	.195	Valid
APH4.6	.845	.195	Valid

Sumber: olah data SPSS 25

Berdasarkan data yang disajikan, seluruh butir pernyataan pada variabel X dan Y dinyatakan valid karena nilai r hitung yang diperoleh melampaui nilai r tabel. Dengan demikian, kuesioner penelitian tersebut telah memenuhi syarat ketepatan instrumen dan dapat digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya.

4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan konsistensi instrumen penelitian, sehingga data yang dihasilkan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Dengan instrumen yang andal, hasil pengukuran tetap stabil meskipun dilakukan secara berulang, sehingga layak digunakan untuk kebutuhan prediksi dalam penelitian.

Tabel 7. Uji Reliabilitas Variabel Bebas dan Terikat

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Atraksi Pariwisata Halal	.846	6
Aksesibilitas Pariwisata Halal	.902	5
Amenitas Pariwisata Halal	.836	5
Ansilari Pariwisata Halal	.935	6
Kepuasan Wisatawan	.803	4

Sumber: olah data SPSS 25

4.3 Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Penentuan normalitas data dalam SPSS dapat dilakukan melalui uji One Sample Kolmogorov-Smirnov dengan merujuk pada nilai signifikansi (sig.). Menurut Ghozali, data dikategorikan berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 (5%). Sebaliknya, jika nilai signifikansi menunjukkan angka di bawah 0,05 (5%), maka data tersebut dinyatakan tidak berdistribusi normal (Fikiya et al., 2021).

Tabel 8. Uji Normalitas

Asymp. Sig. (2-tailed)	.200[c,d]

Sumber: olah data SPSS 25

Hasil uji normalitas melalui pendekatan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan angka signifikansi sebesar 0,200. Karena nilai tersebut lebih besar dari standar 0,05, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian tersebut memenuhi asumsi distribusi normal.

b) Uji Multikolinearitas

Identifikasi gejala multikolinearitas dalam model regresi dapat dilakukan dengan menganalisis nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Mengacu pada Ghozali, model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* > 0,10 dan VIF < 10. Sebaliknya, jika *Tolerance* < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat dipastikan bahwa antar variabel independen dalam data tersebut memiliki hubungan linear yang terlalu kuat atau terjadi multikolinearitas (Fikiya et al., 2021).

Tabel 9. Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Atraksi Pariwisata Halal (X1)	.331	3.017
	Aksesibilitas Pariwisata Halal (X2)	.276	3.627
	Amenitas Pariwisata Halal (X3)	.197	5.076
	Ansilari Pariwisata Halal (X4)	.179	5.584

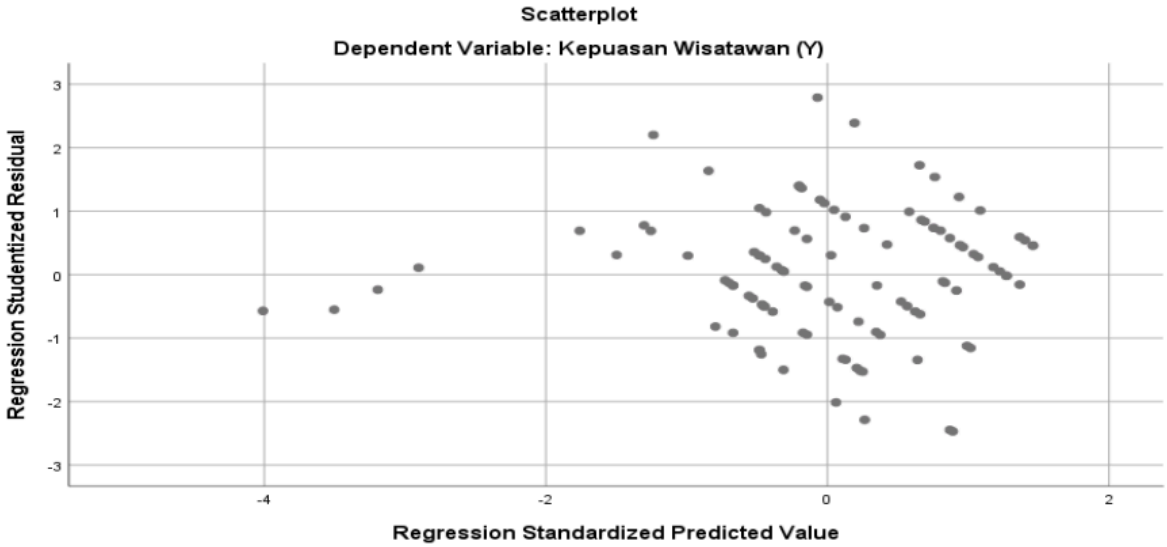
Sumber: olah data SPSS 25

Data pada Tabel 9 mengonfirmasi bahwa seluruh variabel dalam penelitian tersebut bebas dari masalah multikolinearitas. Kesimpulan ini diambil karena setiap variabel independen menunjukkan nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dianggap memenuhi syarat asumsi klasik dan dapat memberikan hasil estimasi yang akurat.

c) Uji Heteroskedastisitas

Analisis grafik *scatterplot* merupakan salah satu metode untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas dalam model regresi linear berganda. Menurut Ghozali, model regresi yang berkualitas ditandai dengan absennya gejala heteroskedastisitas. Kondisi ini terpenuhi apabila

titik-titik pada grafik menyebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu, serta tidak mengumpul di atas atau di bawah angka nol pada sumbu Y (Fikiya et al., 2021).



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 1, hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan X tanpa membentuk suatu pola linear atau sistematis tertentu. Kondisi persebaran yang tidak berpola ini mengindikasikan bahwa model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas, sehingga memenuhi syarat model penelitian yang baik.

4.4 Uji R2

Tabel 12. Uji R2

Model	R Square
1	.685

Sumber: olah data SPSS 25

Berdasarkan data pada tabel Uji R2, diperoleh nilai R Square sebesar 0,685 atau 68,5%. Angka tersebut mengindikasikan bahwa variabel bebas yang terdiri dari *Attraction*, *Accessibility*, *Amenities*, dan *Ancillary*. Pariwisata Halal memberikan kontribusi pengaruh sebesar 68,5%

terhadap variabel kepuasan wisatawan, sementara sebesar 31,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang dianalisis dalam model penelitian tersebut.

PENUTUP

5.1 Simpulan

Evolusi *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) sejak tahun 1968 hingga fase akuisisi strategis oleh IBM pada tahun 2009 mencerminkan transformasi signifikan dari sekadar alat riset akademik menjadi instrumen analitik prediktif yang esensial dalam pengambilan keputusan bisnis global. Keberhasilan perangkat lunak ini didukung oleh integrasi empat fungsi fundamental yang mencakup manajemen data, prosedur analisis statistik deskriptif maupun inferensial, visualisasi data yang intuitif, serta efisiensi dalam pembuatan laporan ilmiah secara otomatis. Keunggulan teknis SPSS dibandingkan instrumen alternatif seperti *R, Python,* maupun *Microsoft Excel* terletak pada kemudahan antarmuka grafis yang ramah bagi peneliti pemula, sehingga memungkinkan pengolahan data yang presisi tanpa ketergantungan pada kemampuan pemrograman mendalam. Dalam konteks industri kepariwisataan, penerapan SPSS terbukti menjadi standar metodologi yang valid untuk memetakan perilaku konsumen, sebagaimana ditunjukkan dalam studi kasus penelitian yang dilakukan oleh Fikiya et al., (2021) dengan judul *Pengaruh 4A Pariwisata Halal Terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung ke DKI Jakarta* yang menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linier untuk memberikan justifikasi empiris terhadap faktor pendorong kepuasan wisatawan. Akhirnya, kemampuan SPSS untuk tetap relevan di era big data melalui pengembangan fitur *machine learning* dan *predictive analytics* memastikan posisinya sebagai perangkat strategis dalam menghasilkan wawasan yang akurat demi masa depan pariwisata yang berkelanjutan.

5.2 Saran

Merujuk pada hasil pembahasan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi untuk pengembangan literasi statistik dan kualitas riset selanjutnya:

1. Penguatan Literasi Akademik:
   Institusi pendidikan tinggi, khususnya Program Studi Pariwisata, perlu menyelenggarakan pelatihan intensif yang tidak hanya fokus pada teknis pengoperasian

SPSS, tetapi juga ditekankan pada pemahaman logika teori statistik agar interpretasi hasil penelitian tidak bersifat bias.

2. Optimalisasi Strategi Berbasis Bukti:

   Para praktisi dan pengelola destinasi wisata dianjurkan untuk memanfaatkan fitur analitik SPSS secara rutin guna membedah preferensi wisatawan secara mendalam, sehingga perumusan strategi pemasaran dapat didasarkan pada bukti empiris yang kuat (*evidence-based decision making*).

3. Adaptasi Teknologi Modern:

   Peneliti masa depan diharapkan mampu mensinergikan kapabilitas statistik SPSS dengan instrumen *business intelligence* atau pengolah *big data* lainnya guna merespons dinamika data wisatawan yang semakin kompleks dan bersifat *real-time*

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, & Muslimah. (2021). Memahami teknik pengolahan dan analisis data kualitatif. Proceedings, 1(1), 173–186. https://e-proceedings.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/PICIS/article/view/605/841

Apriani, A., & Heikal, J. (2024). Segmentation analysis using K-means clustering model with SPSS case study of Backpacker Jakarta community members. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. https://www.academia.edu/download/119229352/1755.pdf

Field, A. (2018). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics* (5th ed.). Sage Publications. https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/discovering-statistics-using-ibm-spss-statistics/book258032

Fikiya, M., Fathoni, M. A., & Yetty, F. (2021). Prosiding biema. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, *2*, 348–364. https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/viewFile/1752/1138

Foroni, I., Modica, P., & Zenga, M. (2019). Residents' satisfaction with tourism and the European tourism indicator system in South Sardinia. *Sustainability, 11*(8), 2243. https://doi.org/10.3390/su11082243

George, D., & Mallery, P. (2019). *IBM SPSS Statistics 26 Step by Step*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429056765

Hartanto, D., & Yuliani, S. (2024). Statistik Penelitian. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

IBM. (2024). IBM SPSS Statistics Overview. https://www.ibm.com/products/spss-statistics

Mariani, M., Baggio, R., Fuchs, M., & Höepken, W. (2018). Business intelligence and big data in hospitality and tourism: A systematic literature review. *International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30*(12), 3514–3554. https://doi.org/10.1108/IJCHM-07-2017-0461

Nie, N. H., Bent, D. H., & Hull, C. H. (1970). SPSS: *Statistical package for the social sciences*. McGraw-Hill. https://archive.org/details/spssstatisticalp0000nien/page/n5/mode/2up

Otaya, L. G. (2023). Pengaruh penggunaan aplikasi SPSS terhadap pemahaman konsep dan keterampilan mahasiswa mengolah data statistik. Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 11(1), 87–101. https://doi.org/10.30603/tjmpi.v11i1.3502

Pallant, J. (2020). *SPSS Survival Manual* (7th ed.). McGraw-Hill Education. https://www.mheducation.com.au

Purba, D., Ziraluo, T. P., & Sagala, G. S. R. (2021). Pengolahan data penelitian dengan SPSS. ULEAD: Jurnal E-Pengabdian, 1(1), 12–17. http://ejournal.ust.ac.id/index.php/ULEAD

Rainang, D. R., Oktovianus, & Nasution, D. Z. (2025). Analisis Kepuasan Pengunjung Terhadap Atribut Destinasi Wisata Hutan Kota Srengseng Jakarta Barat. Jurnal Pariwisata, Bisnis dan Digital, 1(1), 240-254. https://doi.org/10.30647/jpbd.v1i1.1952

Ramesh, V., & Jaunky, V. C. (2021). The tourist experience: Modelling the relationship between tourist satisfaction and destination loyalty. *Materials Today: Proceedings*. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.10.809

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (13th ed.). ALFABETA, CV. https://digi-lib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf

Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method*). Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), 2896–2910. https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187

Zhang, X., & Kim, H. S. (2021). Customer experience and satisfaction of Disneyland hotel through big data analysis of online customer reviews. *Sustainability, 13*(22), 12699. https://doi.org/10.3390/su132212699